HW 7-1. 礦區開採計畫

你是一間採礦公司的老闆，準備標下一個長方形，

高度為 R（列數）、寬度為 C（行數）大型採礦區。

這個採礦區已經被網格化，探勘團隊已經估算出了每個小區塊的「預期利潤 P」。

- 有的區塊蘊含豐富礦脈，利潤 P 為**正數**。
- 有的區塊則是充滿堅硬的岩石，利潤 P 為**負數**。

由於開採機具的限制，你**只能**在這個網格中圈出一個「矩形區域」來進行開採，總利潤為該矩形區域的 P 加總 P_{Sum}。請找出該採礦區可獲得的最大利潤 P_{Sum}^{Max}。

Input

1. 第一行包含兩個正整數 R 與 C，分別代表採礦區的高度與寬度。
2. 接下來有 R 行，每行包含 C 個以空格分隔的整數 $P_{i,j}$，代表對應格子的利潤。

Output

請輸出一個整數，代表在該採礦區中能取得的最大總利潤 P_{Sum}^{Max}。

測資範圍

- $1 \leq R, C \leq 100$
- $-10{,}000 \leq P_{i,j} \leq 10{,}000$
- $0 \leq P_{Sum}^{Max}$

Sample Input 1

```
4 4
0 -2 -7 0
9 2 -6 2
-4 1 -4 1
-1 8 0 -2
```

Sample Output 1

```
15
```

Sample Input 2

```
3 5
1 2 -3 4 5
-2 -1 3 -4 -1
1 2 3 -2 -1
```

Sample Output 2

```
9
```

Sample Input 3

```
5 1
-2
-4
1
-3
-5
```

Sample Output 3

```
1
```

HW 7-2. 紅藍方對抗遊戲

在一場回合制對抗中，參與者被分成兩個陣營：**紅方 *R*** 與**藍方 *B***。

每一位參與者都屬於其中一個陣營，並且會依照給定的順序輪流行動。整個對抗會一輪一輪地進行，直到只剩下同一陣營的人為止。

在每一位參與者輪到自己時，他可以採取下列兩種行動之一：

1. **消滅一名對手**
   讓另一位敵對陣營的對手在本回合以及之後所有回合中都無法再行動。且被消滅的人之後會直接跳過，不再參與後續回合。
2. **宣告勝利**
   如果此時所有仍然保有行動資格的人都來自同一個陣營，該參與者可以直接宣布己方獲勝。

對抗的出場順序會從字串最左邊開始，依序往右進行；若還沒分出勝負則會回到最左邊繼續進行。假設每一位參與者都足夠聰明，且會採取對自己陣營最有利的策略，請你預測最後獲勝的是哪一方。

Input

一行字串 S，用來表示所有參與者的陣營順序，如”RRBBB”

Output

一行字串，代表勝利陣營”RED”或是”BLUE”

測資範圍

- $1 \leq S \leq 10^4$
- $S[i]$ 只會是 ‘R’ 或 ‘B’

Sample Input 1	Sample Output 1
RB	RED

Sample Input 2	Sample Output 2
RBB	BLUE

Sample Input 3	Sample Output 3
RBRB	RED

Sample Input 4	Sample Output 4
RRBBB	RED

Sample Input 5	Sample Output 5
BBRRBRR	BLUE

Java Queue 範例

如果要用 Java 的 **LinkedList** 來宣告 Queue，可以這樣寫：

```
import java.util.LinkedList;
import java.util.Queue;

Queue<Integer> q = new LinkedList<>();
```

常用操作如下：

- **在尾端放入資料（push）：q.offer(x)**
- **取出最前面的資料（pop）：q.poll()**

例如：

```
q.offer(3);
q.offer(7);
int first = q.poll(); // first = 3
```

繳交格式

1. 上傳內容須為.java 檔
   - 檔名為: [哪個實習班][作業幾]_[學號].副檔名

   (HW6 第 1 份作業，如果你是 A 班的, i.e. A061_114502000)

   (HW6 第 1 份作業，如果你是 B 班的, i.e. B061_114502000)

   (HW6 第 1 份作業，如果你只修計概，請填 C 班, i.e. C061_114502000)

2. 記得在 Online Judge 系統上測試，若在正常繳交期限前未有測試紀錄，將扣該次作業 10 分

3. 若檔名錯誤，扣該次作業 10 分

繳交期限

- 2026/04/25 23:59 前將檔案上傳到 ee-class 上

遲交期限

- 2026/04/27 23:59 前將檔案上傳到 ee-class 上
- 該次作業分數打八折
- 遲交期限過後不再開放繳交作業，該次以 0 分計算